NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Universidad Peruana Cayetano Heredia

FACULTAD
Facultad de Ingeniería Biomédica

CURSO
Fundamentos de Biodiseño

TÍTULO DEL TRABAJO
Entregable 10

GRUPO
5

INTEGRANTES
Rodriguez Uyen, Nairoby Alberta Yesenia
Ruiz Castillo, Anna Marypaz
Salazar Requejo, Radmel Jhair
Vásquez Guillén, Alonso Diego
Vega Mogollon, Rodrigo Aaron
Zuñiga Apolinario, Valeria Tanushree

DOCENTES
Hoyos Alvitez Miguel Rogger
Lazarte Rodney
Mugaburu Celi Marco
Pahuachon Nuñez Shirley

CICLO/SECCIÓN
4to ciclo

LUGAR Y FECHA
Perú - 2026

Metodología VDI – Implementación y Verificación Preliminar por Subsistemas

Resumen del Avance de Implementación por Subsistemas

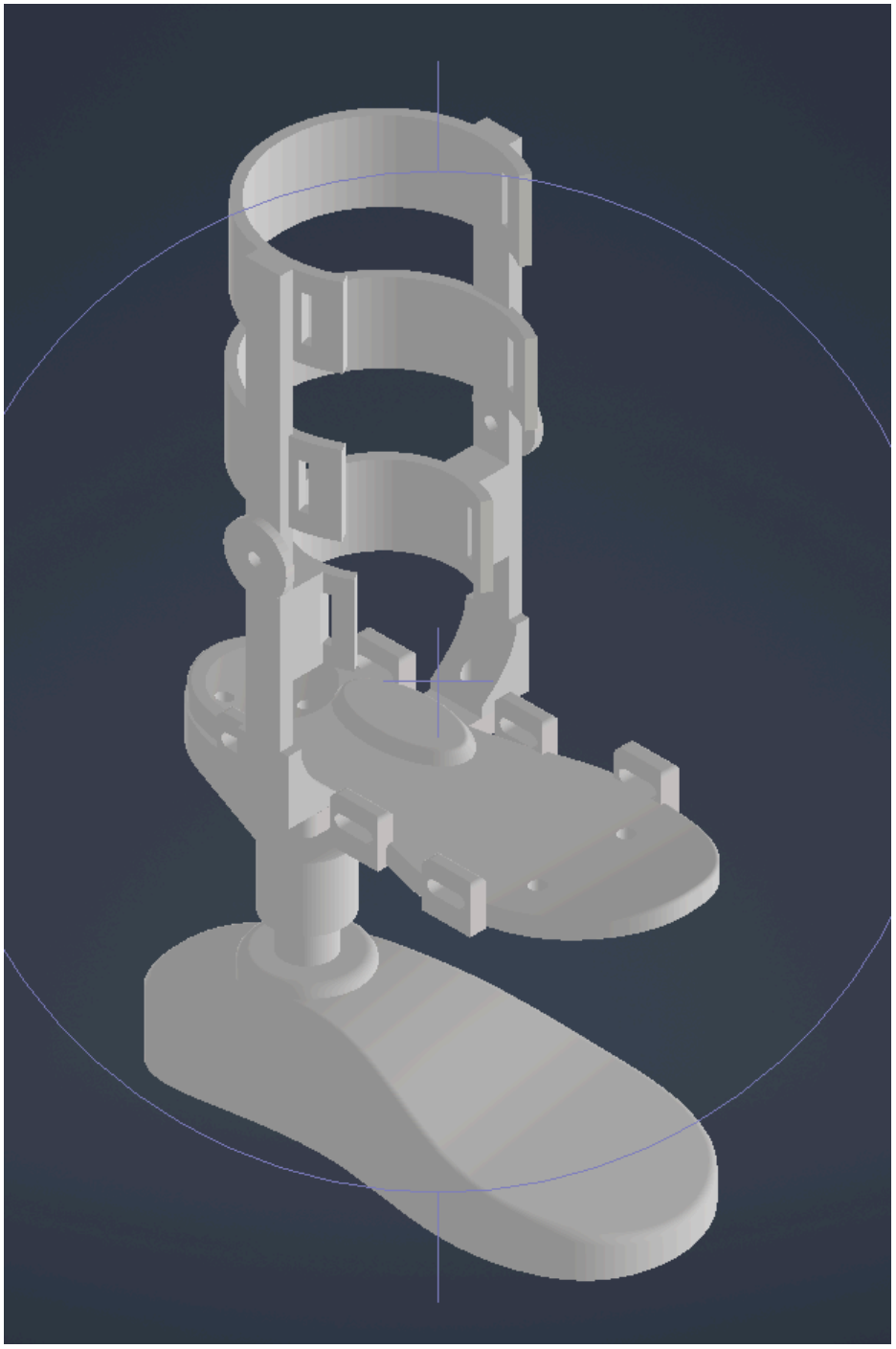
Subsistema VDI	Estado de Implementación Esperada	Evidencia de Avance Actual	Criterio de Verificación Preliminar
Mecánica y Fabricación	Modelo CAD 3D de ortoprótesis de extensión 100% finalizado no Autodesk Inventor. Ensamble 3D laminado y procesado en Bambú Studio.	Pieza de soporte/embudo impresa físicamente en PLA rosa (100% terminada). Resto de componentes en cola de impresión (35% de avance físico global de manufactura).	Verificación dimensional de la pieza en PLA impresa mediante calibrador/pie de rey frente al modelo CAD (desviación $< 0.3mm$). Pruebas de encaje y tolerancia mecánica en las bisagras de rodilla.
Electrónica y Sensores	100% de los componentes físicos adquiridos. Circuito esquemático y arquitectura electrónica 100% diseñada en EasyEDA.	Inventario técnico completo: 3x FSR-402, 1x IMU MPU-6050, motor vibrador 1027, transistor 2N2222A, diodo 1N4007, regulador HT7333-A, TP4056 y batería LiPo.	Evaluación de tensiones esperadas en EasyEDA: salida estable de $3.3V$ (HT7333-A) y conmutación de potencia del motor vía 2N2222A. Prueba en protoboard programada para fase de integración (Entregable 11).

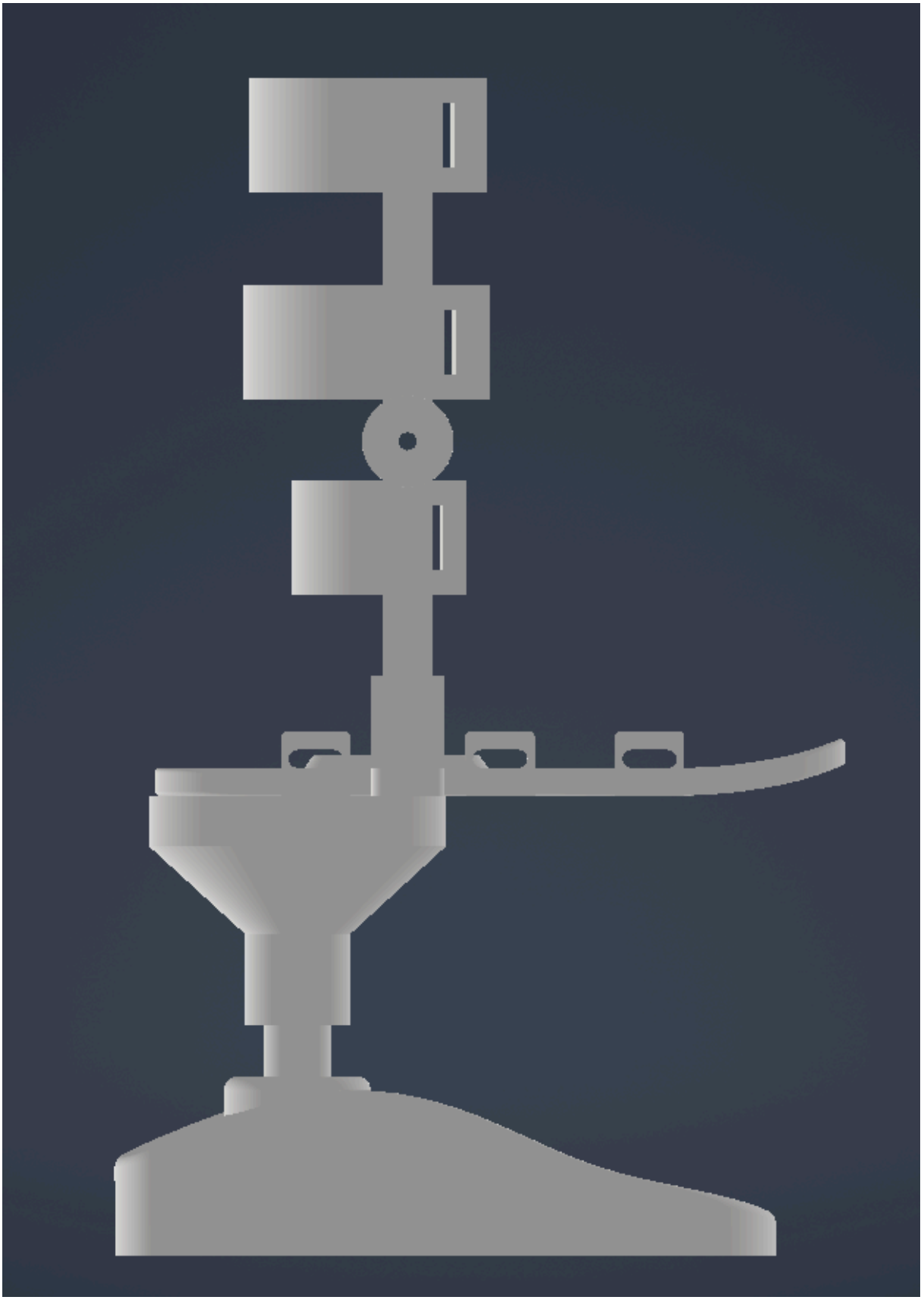
Programación y Control	Diagrama de Flujo de Control 100% estructurado. Lógica de control para calibración de sensores y alerta háptica por desalineación.	Arquitectura de decisiones algorítmicas definida mediante Diagrama de Flujo formal.	• Verificación de condiciones lógicas: activación del motor vibrador si la inclinación de rodilla es $< 5^{\circ}$ o la carga de presión es <76%respecto al pie sano. Carga de código en IDE programada para la fase de integración (Entregable 11).

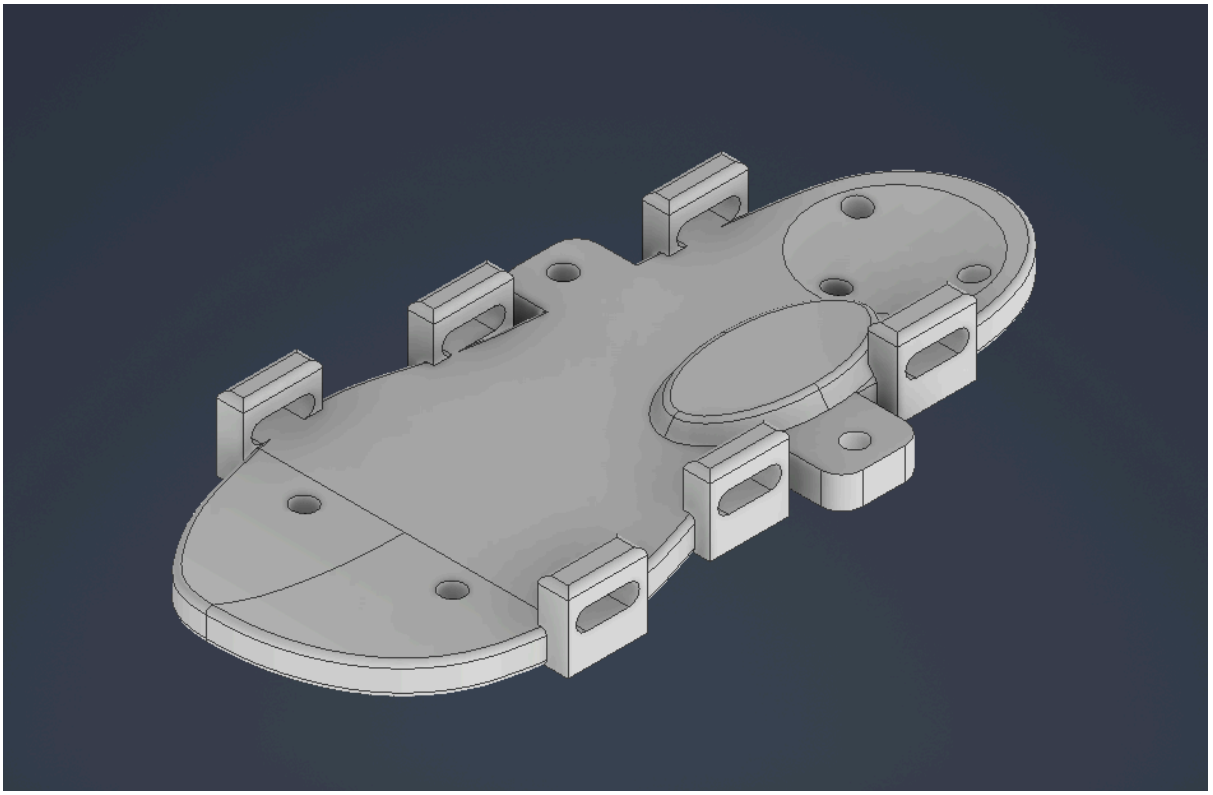
1. Subsistema Mecánico y Fabricación

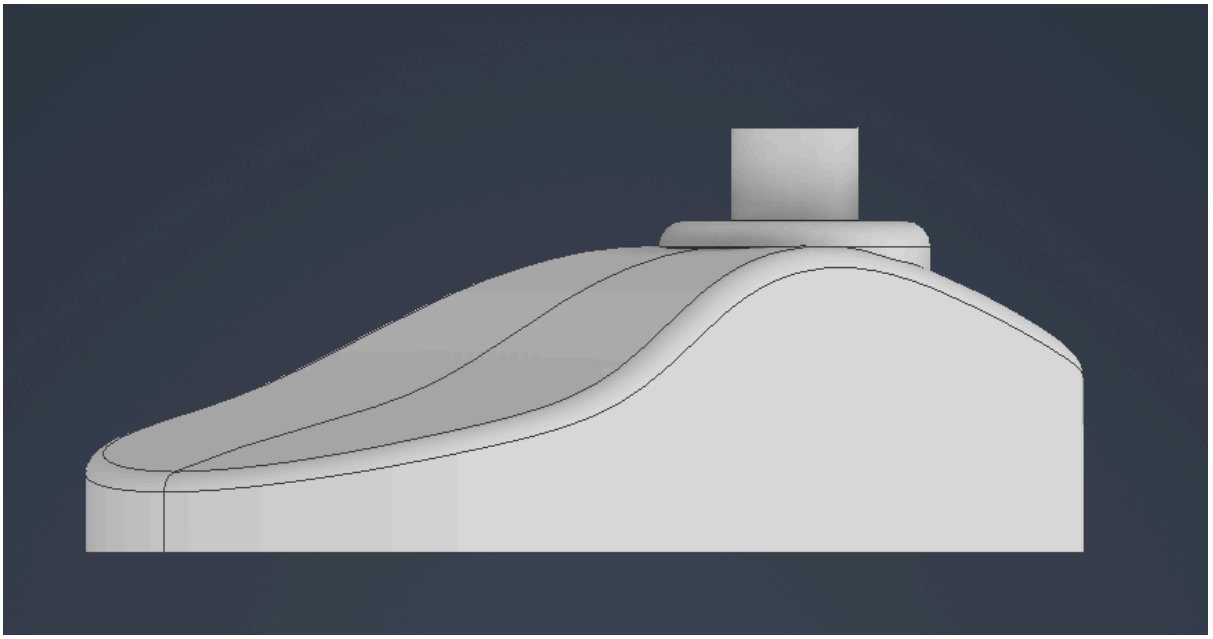
A. Modelado CAD 3D y Fabricación (Bambú Studio / PLA)

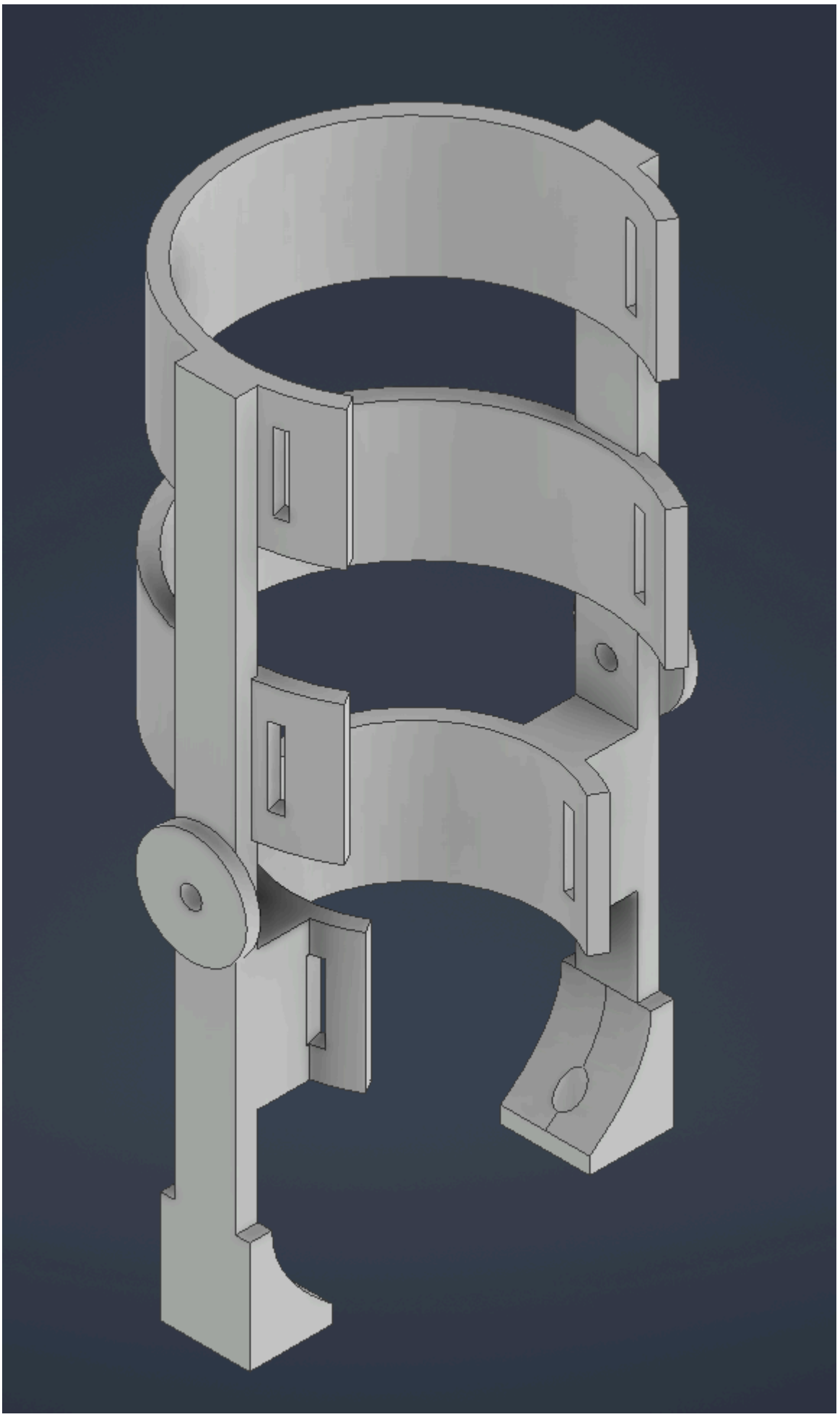
Se desarrolló la estructura biomecánica completa en Autodesk Inventor, contemplando la adaptación ergonómica del encaje, la articulación de rodilla mediante bisagras mecánicas y la base de apoyo plantar. Actualmente, las piezas han sido procesadas en el laminador Bambú Studio, contando con la primera pieza soporte fabricada físicamente en material PLA rosa.







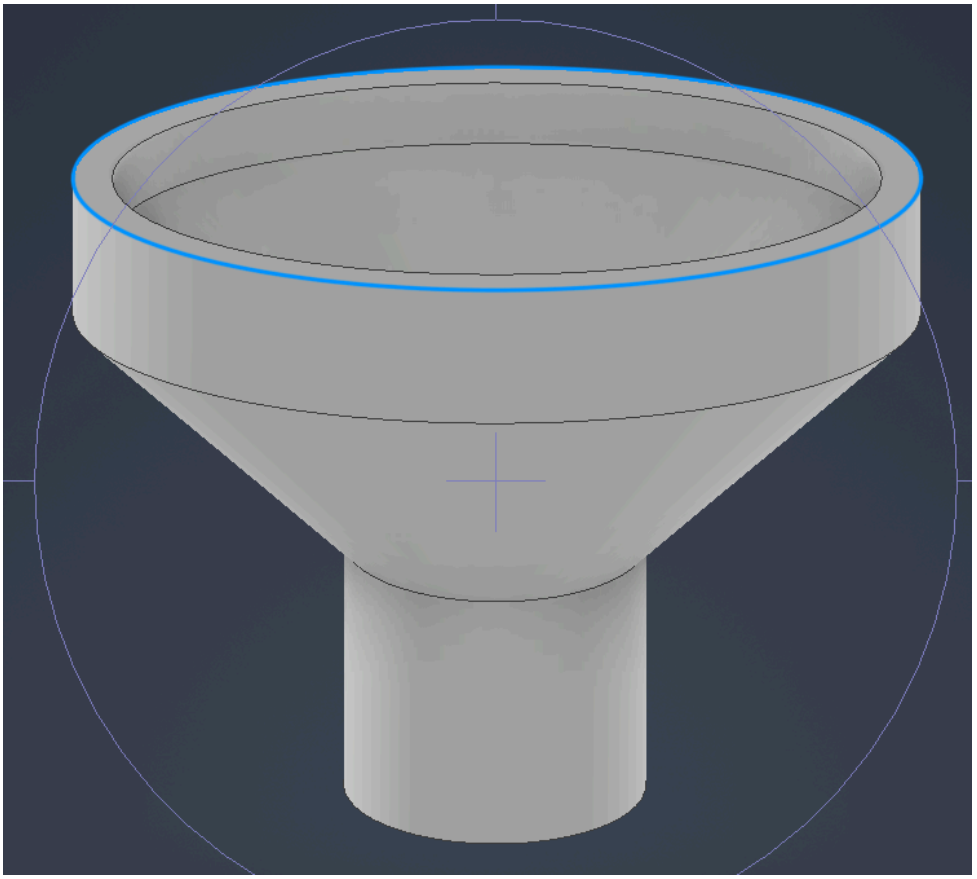


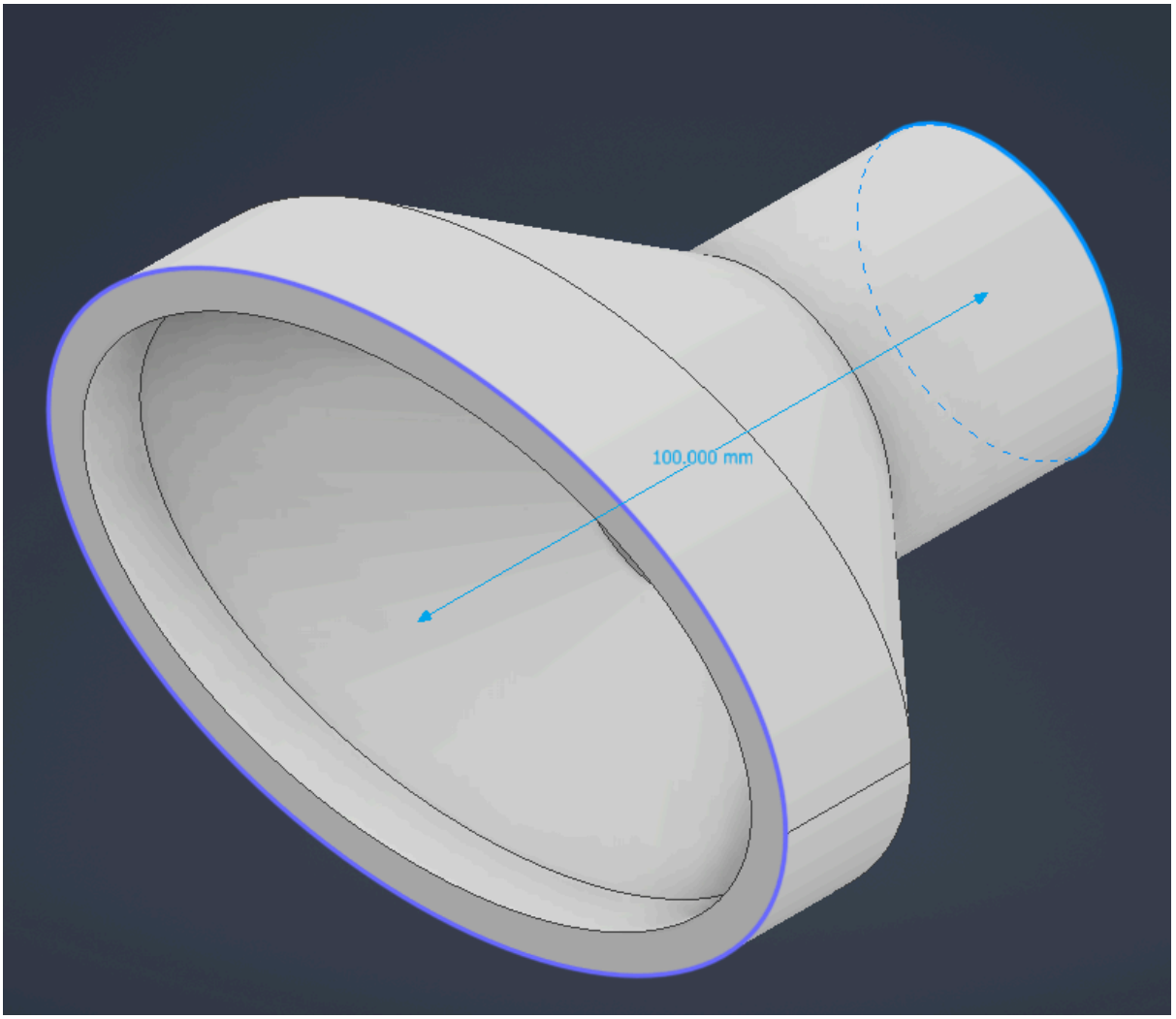




B. Subsistema Mecánico – Fabricación 3D y Verificación Dimensional







Parámetro Dimensional	Valor Teórico (CAD Inventor)	Valor Medido (Regla)	Desviación / Tolerancia	Estado de Verificación Guia
Largo de la pieza	$100.0mm$	$100.0mm$	$0.0mm$	Conforme
Diámetro menor (Ancho)	$86.0mm$	$85.0mm$	$-1.0mm$	Conforme
Diámetro mayor (Alto)	$129.0mm$	$126.0mm$	$-3.0mm$	Conforme

Análisis de Resultados: Las desviaciones observadas en el ancho (-1.0) y alto (3.0) son producto de la contracción térmica habitual del PLA en impresiones de volumen medio-grande. Dichas diferencias están dentro de los márgenes funcionales de acople sin comprometer la integridad estructural.

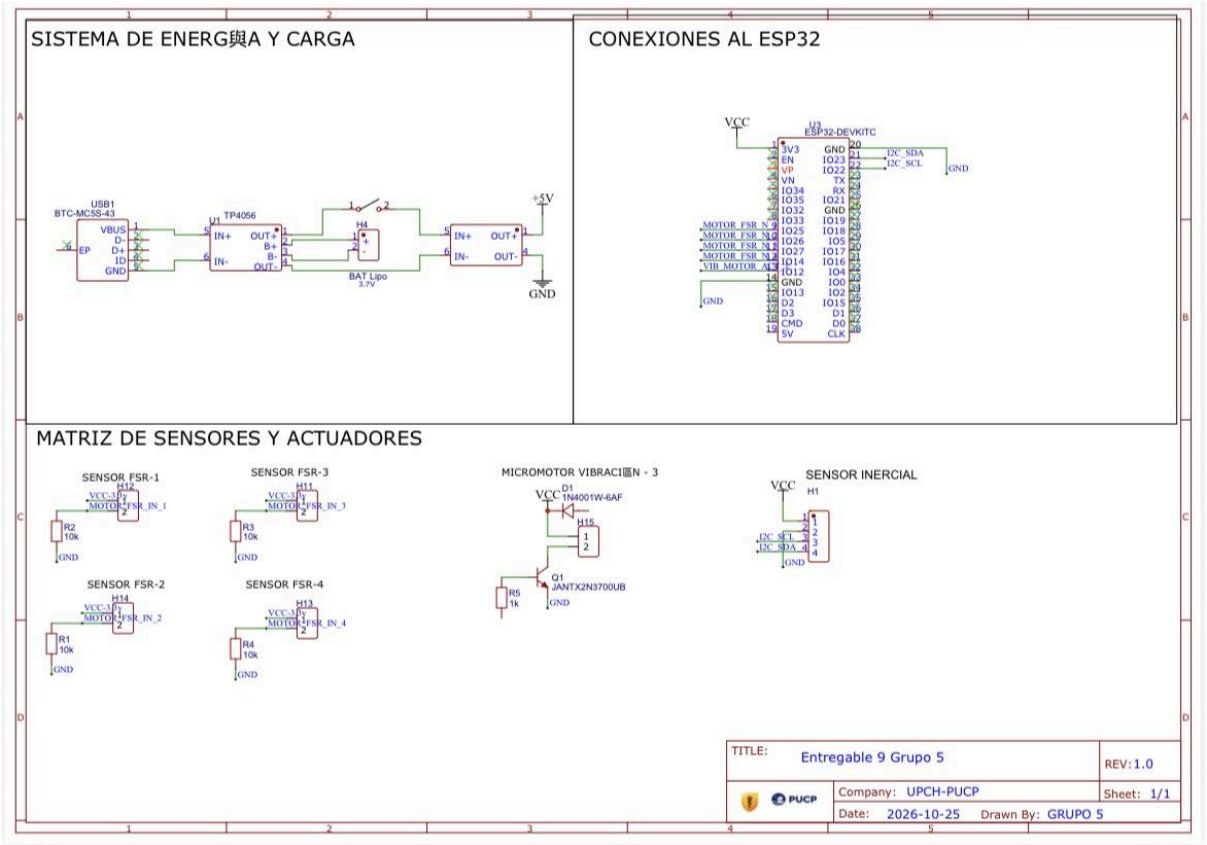
3. Subsistema Electrónico y Sensores

A. Inventario y Diseño del Esquemático en EasyEDA

Se adquirió la totalidad de los componentes electrónicos requeridos para el circuito de sensado y retroalimentación háptica. El diseño formal del circuito eléctrico se estructuró a través del software EasyEDA:

Inventario y Diseño del Esquemático en EasyEDA

Se adquirió la totalidad de los componentes electrónicos requeridos para el circuito de sensado y retroalimentación háptica. El diseño formal del circuito eléctrico se estructuró a través del software EasyEDA:



Bloque 1: Sensores y Actuadores (Monitoreo de Marcha)

- 3x Sensor de fuerza resistivo redondo Interlink FSR 402 (Código comercial: FSR-402)
- 3x Resistencia de película de carbón de 10k Ohmios a 1/4W (Código: R-10K-1/4W)
- 1x Módulo sensor inercial de 6 ejes con giroscopio y acelerómetro MPU-6050 (Código comercial: GY-521 MPU6050)
- 1x Micro motor de vibración síncrono tipo moneda de 3V / 10 mm (Código: Motor Vibrador Moneda 1027)

Bloque 2: Etapa de Potencia y Seguridad del Motor

- 1x Transistor bipolar NPN de uso general 2N2222A en encapsulado TO-92 (Código: 2N2222A TO92)
- 1x Resistencia de película de carbón de 220 Ohmios a 1/4W (Código: R-220 R-1/4W)
- 1x Diodo de silicio de recuperación rápida 1N4007 (Código: Diodo 1N4007)

Bloque 3: Sistema de Energía, Carga y Autonomía

- 1x Módulo cargador de baterías de litio con circuito de protección dual TP4056 con puerto USB Tipo C (Código: Módulo TP4056 USB-C)
- 1x Regulador de voltaje de baja caída (LDO) de 3.3V HT7333-A en encapsulado TO-92 (Código: HT7333-A TO92)
- 1x Batería de Polímero de Litio (LiPo) de 1 Celda (1S) de 3.7V (Capacidad entre 1200mAh y 2000mAh) (Pídela así: Batería LiPo 1S 3.7V con conector JST)
- 1x Adaptador cargador de pared AC-DC con salida fija de 5V a 2A con conector USB (Pídelo como: Cubo cargador de celular de 5V 2A)
- 1x Cable de datos y carga USB macho a USB Tipo C macho de 1 metro (Código: Cable USB a USB-C)

Bloque 4: Protección General y Conectores de Prueba

- 1x Portafusible aéreo cilíndrico para fusibles de vidrio de 5x20mm (Código: Portafusible aéreo 5x20mm)
- 2x Fusible de acción rápida de vidrio de 5x20mm de 1 Amperio (Código: Fusible de vidrio 1A 5x20mm) (Lleva uno de repuesto por seguridad).
- 1x Interruptor deslizable mini de 3 pines para montaje (SPDT) (Código: Interruptor Switch deslizable Mini)
- 1x Protoboard de pruebas estándar de 400 puntos (Mediana) (Código: Protoboard 400 puntos)
- 1x Blíster o mazo de cables puente de conexión rápida (Jumper wires) tipo Macho-Macho de 20 cm (Código: Cables Jumper M-M 20cm)
- 1x Blíster o mazo de cables puente de conexión rápida (Jumper wires) tipo Macho-Hembra de 20cm (Código: Cables Jumper M-H 20cm)

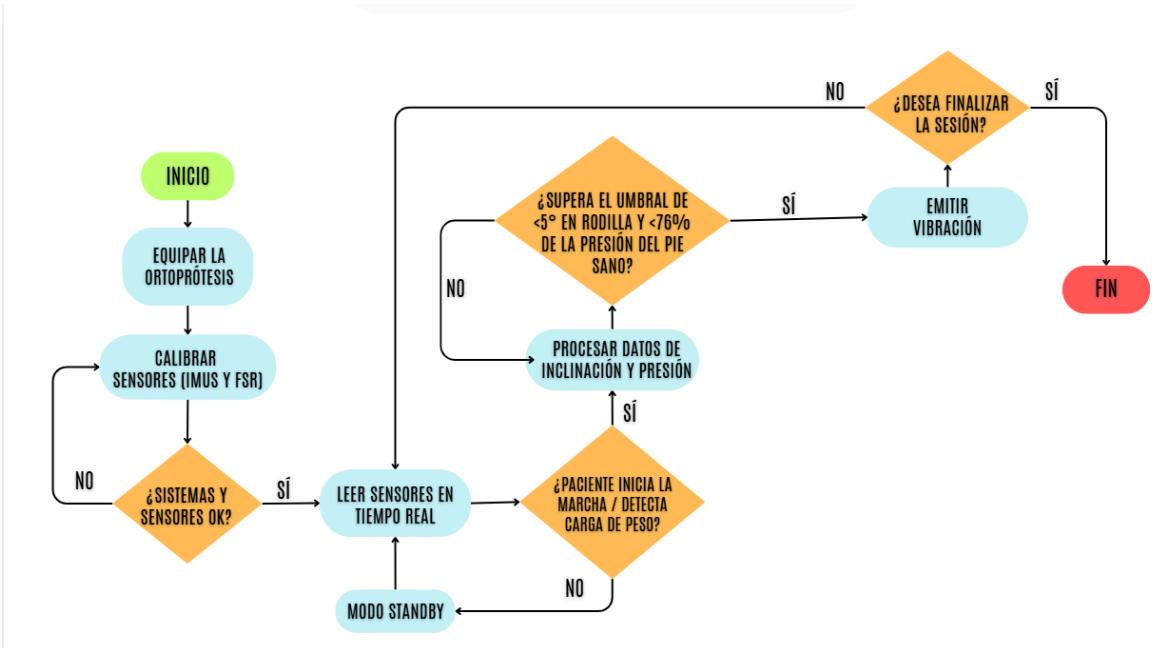
B. Criterios de Verificación Eléctrica Esperada

Componente Electrónico	Pin de Conexión en EasyEDA	Tensión / Señal de Operación	Criterio de Verificación preliminar
Regulador HT7333-A	Salida VCC (Alimentación)	$3.3V \pm 0.1V$	Suministro de voltaje regulado a $3.3V$ constante para los sensores.

Sensores FSR-402 (x3)	Entradas Analógicas ($A0, A1$)	$0Va3.3V$	Variación de resistencia y voltaje al aplicar carga en el pie.
IMU MPU-6050	Bus I2C (SDA/SCL)	$3.3V$	Lectura de cambios angulares (G_x/G_y ante inclinación postural.
Motor Vibrador 1027	Colector Transistor 2N2222A	$3.0V - 3.3V$	Vibración activa al recibir pulso $HIGH$ desde el control.

4. Subsistema de Programación y Control. Arquitectura Algorítmica (Diagrama de Flujo)

La toma de decisiones de la ortoprótesis está gobernada por un algoritmo continuo que evalúa el estado del paciente. Se define la desalineación postural cuando la inclinación de la rodilla varía en un ángulo de <5 o la distribución de carga es menor al <76 respecto al pie sano.

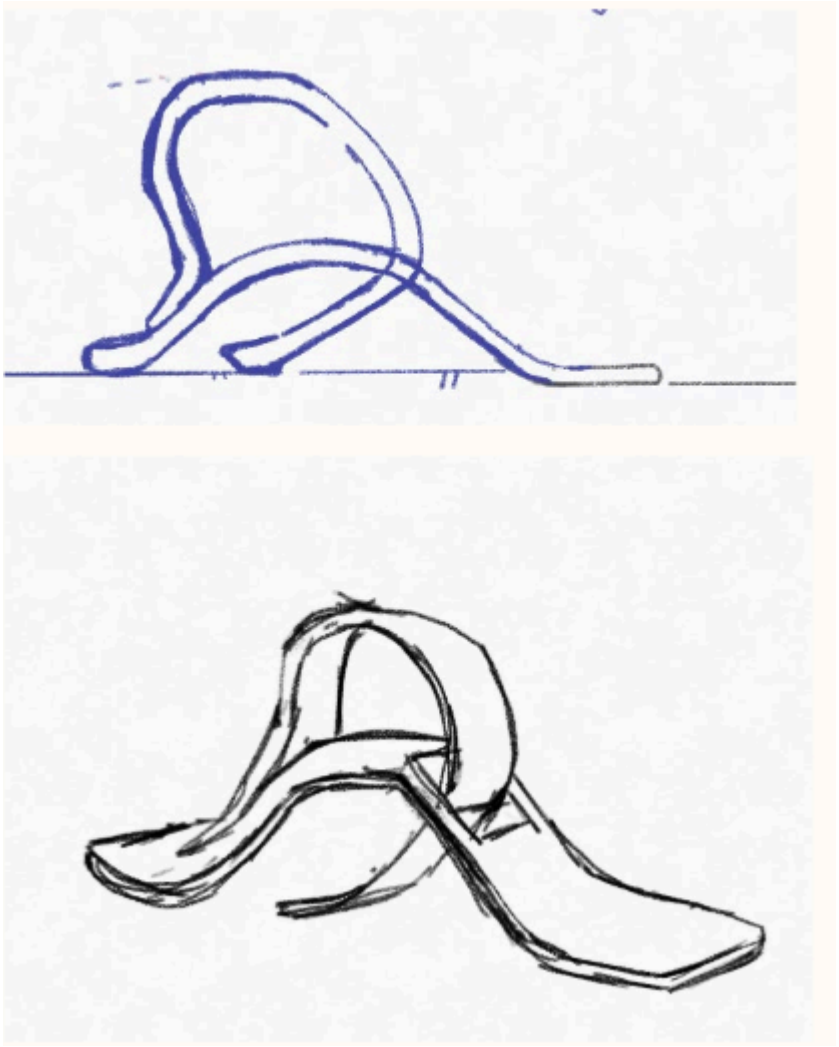


Secuencia de Operación:

I. Inicialización y calibración automática de IMUs y FSR.
II. Adquisición continua de datos de inclinación y distribución de peso en la marcha.
III. Comparación condicional frente a umbrales de seguridad (<5 y <76).
IV. Emisión de alerta háptica (vibración) inmediata si se detecta desviación postural de la pierna.

Concepto del Mecanismo y Articulación
Mecanismo base - planta del pie





Sistema de articulación de rodilla mediante rodillera con bisagras

Para el diseño de la ortoprótesis se plantea incorporar una rodillera articulada con bisagras laterales, como una alternativa para brindar sujeción y acompañar el movimiento de la rodilla durante la flexión y extensión.

Las bisagras permiten conectar y guiar el movimiento entre la parte superior e inferior de la rodillera. Además, contribuyen a mantener la estructura alineada durante el movimiento.
Se consideran los siguientes tipos de bisagras como referencia:

1. Bisagra monocéntrica: cuenta con un solo eje de rotación, por lo que permite un movimiento sencillo de flexión y extensión.

2. Bisagra policéntrica: utiliza un mecanismo de varios ejes que genera un centro de rotación variable, buscando acompañar de manera más cercana el movimiento natural de la rodilla.

3. Bisagra con bloqueo: incorpora un mecanismo que permite mantener la articulación extendida cuando se requiere limitar el movimiento de la rodilla.



De esta manera, se plantea utilizar una rodillera con bisagras laterales como componente del diseño, considerando su función de sujeción y acompañamiento del movimiento de la rodilla.

5. Conclusiones

Se cumplió con la formulación técnica y verificación por separado de los 3 subsistemas (Mecánico, Electrónico y Control), sustentando la fabricación del soporte en PLA, el esquema circuital en EasyEDA y la lógica en diagrama de flujo.